

Predictive Analysis via Pure Python KNN

Analisis Dataset Jantung Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbors Tanpa Library Eksternal

Ujian Tengah Semester – Machine Learning

Executive Summary: Robust Engine Scratch

Key Deliverables

- **Custom Raw Parser:** Berhasil mengekstrak data dari format mentah UCI yang kompleks tanpa library Pandas.
- **Pure Math Implementation:** Implementasi rumus Jarak Euclidean murni menggunakan `math.sqrt`.
- **Interactive Visualization:** Dashboard interaktif menggunakan Tkinter untuk simulasi nilai K.

Insight Utama

Eksperimen menunjukkan bahwa nilai K=3 merupakan titik optimal untuk menghindari overfitting, sementara K=5 menunjukkan fenomena bias akibat *class imbalance* pada dataset asli.

Situation: The Heart Disease Challenge

The Raw Data Complexity Barrier

Dataset Heart Disease UCI memiliki karakteristik format yang sangat tidak bersahabat untuk parser standar:

- **Multiline Records:** Satu data pasien terbagi dalam banyak baris teks.
- **Inconsistent Delimiters:** Menggunakan spasi acak alih-alih koma.
- **Missing Values:** Terdapat nilai "-9" yang merepresentasikan data kosong.

Solusi: Membangun parser manual berbasis pemrosesan string per kata.

 Python raw code abstraction

Engine Architecture from Scratch



Data Parser

Membaca berkas .csv sebagai file teks mentah dan mengonversi string numerik menjadi float secara dinamis.



Math Kernel

Menghitung jarak Euclidean antar titik data tanpa bantuan komputasi matriks Numpy.



UI Mapper

Translasi koordinat matematika ke koordinat piksel Tkinter agar grafik tampil proporsional.

Math Pillar 1: Euclidean Distance

D

Similarity Metric

Konsep tetangga terdekat diukur menggunakan teorema Pythagoras dalam ruang 2D (Umur vs Tekanan Darah).

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Semakin kecil nilai d , semakin mirip profil kesehatan antar pasien.

Math Pillar 2: Feature Scaling Logic

 Mathematical background

Min-Max Mapping: Transformasi linear diperlukan untuk memetakan Umur (20–80) dan Tekanan Darah (80–200) ke dalam Canvas 600x500 piksel.

UI Coordinate Transformation

$$X_{\text{pixel}} = \text{pad} + \frac{X_{\text{asli}} - X_{\text{min}}}{X_{\text{max}} - X_{\text{min}}} \times (W - 2\text{pad})$$

Untuk sumbu Y, perhitungannya dibalik karena titik (0,0) komputer berada di pojok kiri atas.

Math Pillar 3: Majority Voting Rule

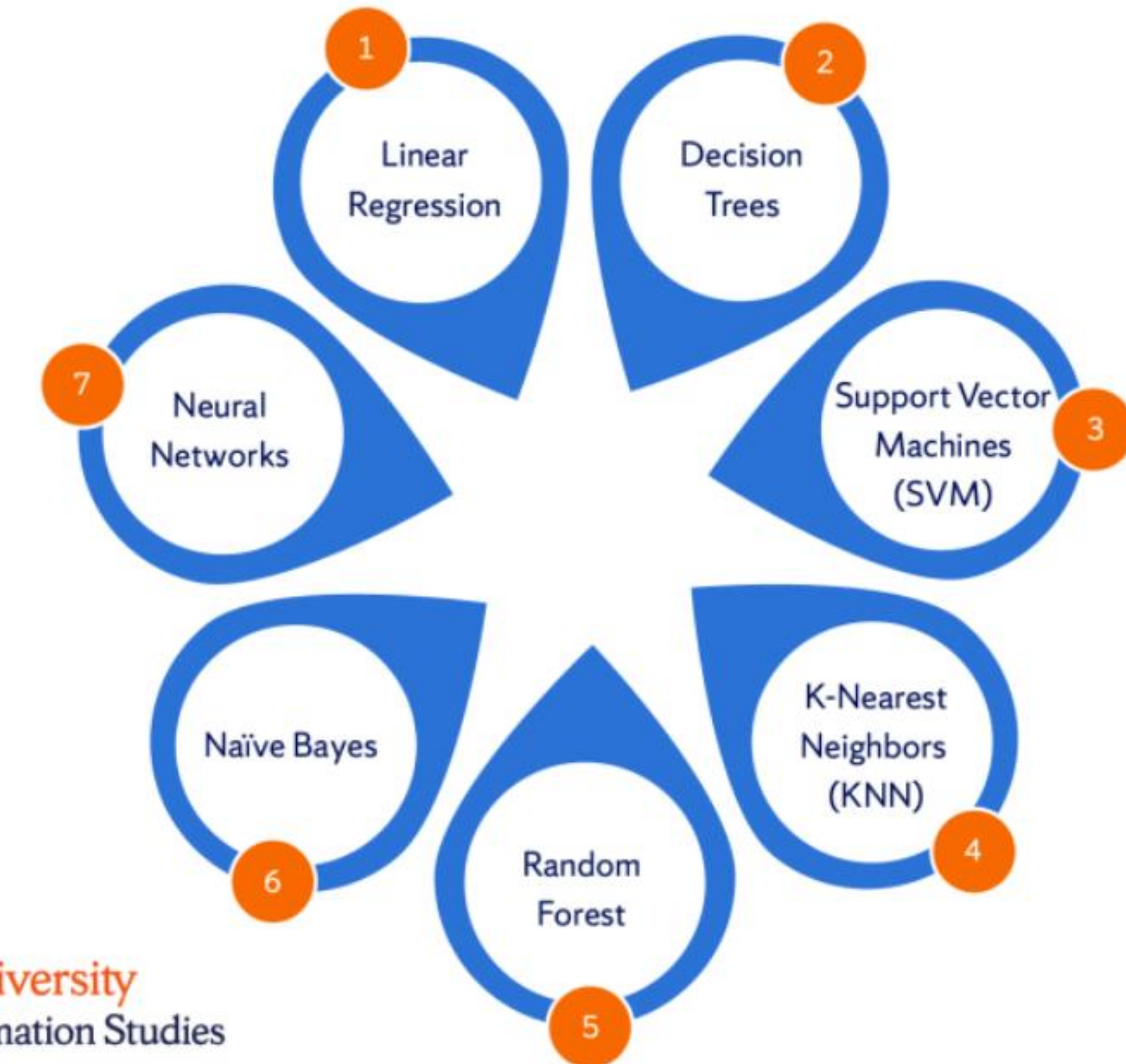
$\arg\max$ Classification

Keputusan akhir ditentukan dengan mencari modus dari label K tetangga terdekat.

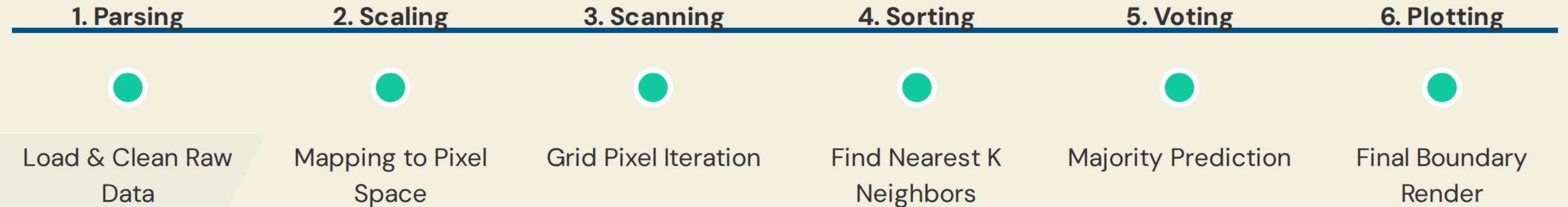
$$\hat{y} = \arg \max_c \sum_{i \in N_k(x)} I(y_i = c)$$

Nilai K yang ganjil (3, 5, 7) krusial untuk mencegah hasil seri (*tie*) pada klasifikasi biner.

Commonly used machine learning algorithms



Process: 6-Step Implementation Cycle



Baseline Results: K=3 Analysis

Hasil visualisasi menunjukkan pemisahan wilayah yang sangat logis:

- **Area Kanan-Atas (Biru):** Pasien tua dengan tekanan darah tinggi diprediksi Sakit Jantung.
- **Area Kiri-Bawah (Pink):** Pasien muda dengan tekanan darah normal diprediksi Sehat.
- **Decision Boundary:** Terbentuk secara berliku namun akurat mengikuti persebaran lokal data latih.

Findings: K Sensitivity & Class Bias

Parameter K	Karakteristik Boundary	Analisis Machine Learning
K = 1	Sangat patah-patah, mengikuti noise	Rawan Overfitting
K = 3	Sensitif namun tetap tergeneralisasi	Paling Optimal untuk dataset ini
K = 5	Mendominasi warna Biru (Sakit)	Terjadi Bias Kelas Mayoritas

**Catatan Penting: Pada K=5, dominasi warna biru disebabkan karena populasi pasien sakit jantung di dataset raw UCI jauh lebih banyak (Class Imbalance).*

Any Questions?

Implementasi KNN murni membuktikan bahwa Machine Learning dapat dibangun secara akurat hanya dengan logika matematika dasar dan struktur data Python standar.

Presented by: Your Name / Group KNN

Machine Learning Assignment – May 2026

Image Sources



https://media.istockphoto.com/id/1411610324/photo/python-programming-language-computer-source-code-text-example-close-up-on-a-blue-surface.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=rrCFw7M2C-l9ImCcIJL3CnpqJOPPuizfRjXNi_25TPE=

Source: www.istockphoto.com



<https://media.istockphoto.com/id/1311321660/vector/random-math-symbols-and-digits-in-gray-scale.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=crXfYImGbFXzIVm6bc-eR3BHdc6JXdAwjRukPJmcJ-8=>

Source: www.istockphoto.com



<https://ischool.syracuse.edu/wp-content/uploads/what-is-ml-algorithm-1024x683.png>

Source: ischool.syracuse.edu



https://media.istockphoto.com/id/1252389364/vector/modern-medical-technology-background-stethoscope-with-normal-pulse-line-blue-background.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=6j_ROAR4sTjEj4pBbN2mKfNYiER8e3e8ehCbpCOyrbk=

Source: www.istockphoto.com